



止痛药的作用机理：

从阿司匹林到吗啡，
它们是如何止痛的？



2025级基础2班 顾桂榕

ellaOne[®] 30 mg
tablet. Ulipristal acetate

Emergency contraception
Take one tablet as soon as possible after
unprotected sex or contraceptive failure.

目录

1 film-coated tablet

CONTENTS
ellaOne[®] 30 mg

film-coated tablet. Ulipristal acetate

Emergency contraception

Take one tablet as soon as possible after
unprotected sex or contraceptive failure.

01

疼痛背后的机理
mechanisms behind pain

02

解热镇痛抗炎药
antipyretic & analgesic drugs

03

中枢性止痛药
central analgesics

04

止痛类药物通览及展望
outline & prospect

01

疼痛背后的机理

mechanisms behind pain

疼痛不仅是感官体验，更是身体的预警信号。

本章将揭示疼痛产生的生物学基础，为理解止痛药的作用机理奠定基础。



01 mechanisms behind pain 疼痛背后的机理

疼痛是什么

疼痛的定义

疼痛是一种复杂的生理心理活动，是机体对有害刺激的反应，包含伤害性感受和情绪体验。

疼痛的双重角色

既是警报系统，提示身体潜在损伤，也是疾病的重要症状，影响生活质量。

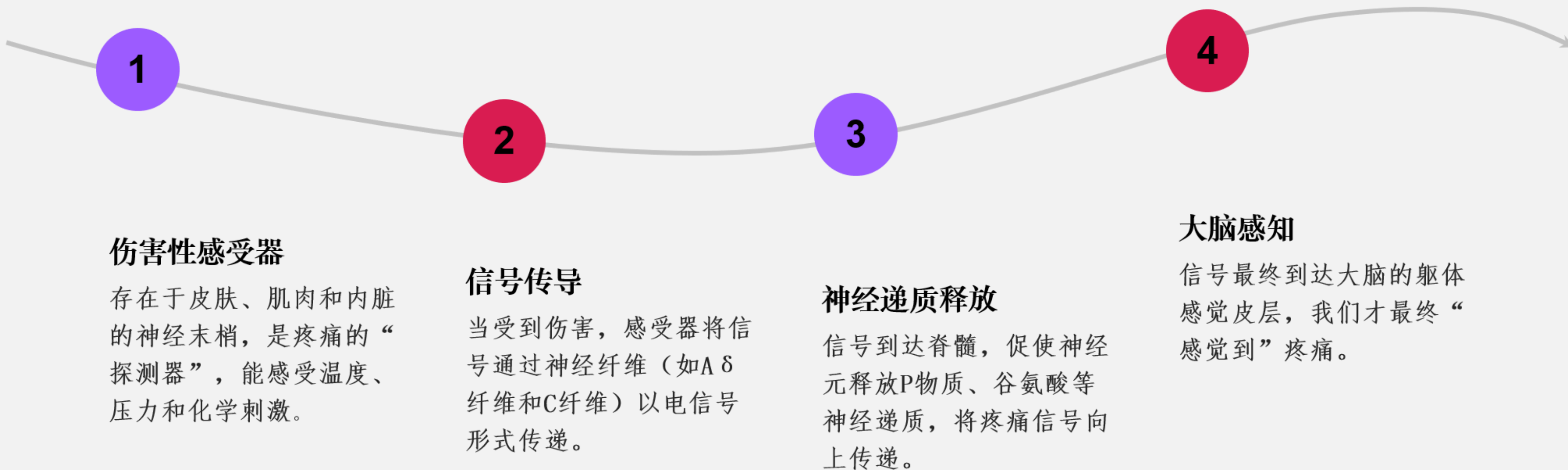
疼痛的分类

根据持续时间分为急性痛（如刀割）和慢性痛（如关节炎）；根据神经传导路径分为躯体痛和内脏痛。

01 mechanisms behind pain 疼痛背后的机理

疼痛是什么

从伤害到感知的全过程



02

解热镇痛抗炎药

antipyretic & analgesic drugs

阿司匹林、对乙酰氨基酚等是日常最常用的止痛药。它们通过抑制炎症反应，达到解热、镇痛、抗炎的效果。



解热镇痛抗炎药

阿司匹林的传奇

-从柳树皮到百年神药



发现之旅

早在古埃及，人们便使用柳树皮（含水杨酸）止痛。

1897年，拜耳公司合成乙酰水杨酸，即阿司匹林。

主要作用

解热：降低发热体温。

镇痛：缓解轻中度疼痛。

抗炎抗风湿：治疗风湿性关节炎。

应用广泛

除了止痛，小剂量阿司匹林还可抗血小板聚集，预防血栓形成，用于心脑血管疾病预防。

解热镇痛抗炎药

阿司匹林作用机理

抑制COX酶的魔术



关键酶：COX

环氧合酶（COX）是合成前列腺素的关键酶，有两种亚型：COX-1和COX-2。
*前列腺素传递疼痛和炎症信号



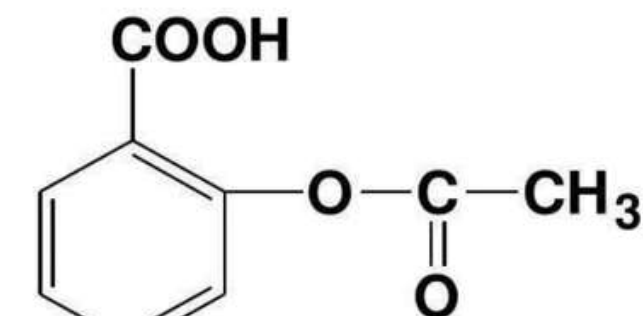
抑制COX-1

阿司匹林通过乙酰化不可逆地抑制COX-1，减少胃黏膜等部位前列腺素的合成，带来抗炎效果，但也易引起胃肠道副作用。



抑制COX-2

阿司匹林在大剂量时也能抑制COX-2，这是其发挥镇痛和抗炎作用的主要途径。



乙酰水杨酸-Aspirin

解热镇痛抗炎药

扑热息痛

-另一种常见的止痛选择



主要作用

主要用于解热和缓解轻中度疼痛，如头痛、牙痛、肌肉痛，其抗炎作用较弱。



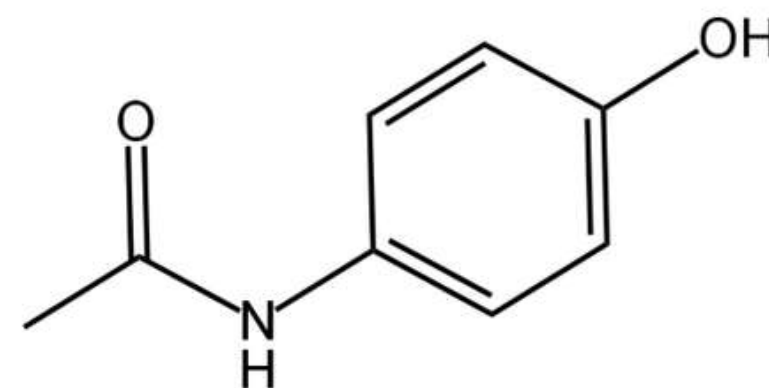
作用机理

在中枢神经系统，通过抑制COX-3（或可能通过抑制COX-2的非经典途径）以及影响下行抑制系统来减少疼痛信号的传递。



安全性与注意

常规剂量安全，但过量（尤其是儿童）会严重损害肝脏，对胃肠道刺激较小。



对乙酰氨基酚-Paracetamol



03

中枢性止痛药

central analgesics

以吗啡、芬太尼为代表的阿片类药物，通过作用于人体自身的阿片受体，产生强大的镇痛效果，但同时伴有成瘾等严重风险。

*图源自《Science Signaling》



03 central analgesics 中枢性止痛药

阿片类药物的发现

ACADEMIC

古老的镇痛剂

人类使用罂粟镇痛的历史可追溯至公元前。
鸦片是罂粟果实的提取物，含有吗啡等多种生物碱。



合成与半合成

为寻找成瘾性更低的替代品，
科学家合成了芬太尼、杜冷丁等阿片类药物，
或通过对吗啡进行结构修饰得到海洛因等。

吗啡的提取

1805年，德国化学家首次从鸦片中提取出吗啡纯品，
其镇痛效力是鸦片的10倍。



中枢性止痛药

阿片受体与内啡肽&吗啡的镇痛原理

阿片受体的发现

1973年，科学家在脑中发现了能与吗啡特异性结合的阿片受体，证实人体内存在阿片系统。

三大阿片受体

主要分为 μ 、 κ 、 δ 三种类型，不同阿片类药物对受体的亲和力和选择性不同，导致药理效应差异。

内源性阿片肽

人体自身会分泌内啡肽、脑啡肽等物质，它们也是阿片受体的天然配体，在应激、疼痛时发挥作用。

模拟配体

吗啡等阿片类药物是阿片受体的激动剂，其结构与内啡肽相似，能与受体紧密结合。

抑制信号传导

当药物与 μ 受体结合后，抑制神经元释放兴奋性神经递质（如P物质），从而阻断疼痛信号向大脑的传递。

产生欣快感

激活 μ 受体还会引发奖赏系统，产生强烈的愉悦感和镇静作用，这是其极易成瘾的重要原因。

04

止痛类药物通览及展望

outline & prospect

现有止痛药虽广泛应用，但副作用或成瘾风险仍不容忽视。
科学家正致力于开发更安全、更有效的新型止痛药物。



止痛类药物通览及展望

疗效背后的阴影

非甾体抗炎药

NSAIDs



长期或不当使用可能导致胃肠道溃疡、出血、肾脏损伤以及心血管事件风险增加。

阿片类药物

Opioids



主要风险是呼吸抑制、恶心呕吐、便秘和成瘾性，成瘾是临床应用中最大的障碍。

其他问题

...



对乙酰氨基酚过量会导致严重肝损伤；部分药物可能引起过敏反应。

止痛类药物通览及展望

新型止痛药探索

大麻素类药物

大麻中的成分（如CBD）被发现可通过作用于大麻素受体参与镇痛，为疼痛治疗提供了新思路。

N型钙通道
阻滞剂

通过抑制脊髓神经元的N型钙通道，减少神经递质释放，对神经病理性疼痛效果较好，成瘾风险低。

靶向特定
受体亚型

研发选择性更高、副作用更小的COX-2抑制剂，或选择性作用于 κ 、 δ 等阿片受体的药物。



感谢聆听

Thanks for listening!

25级基础2班-顾桂榕

